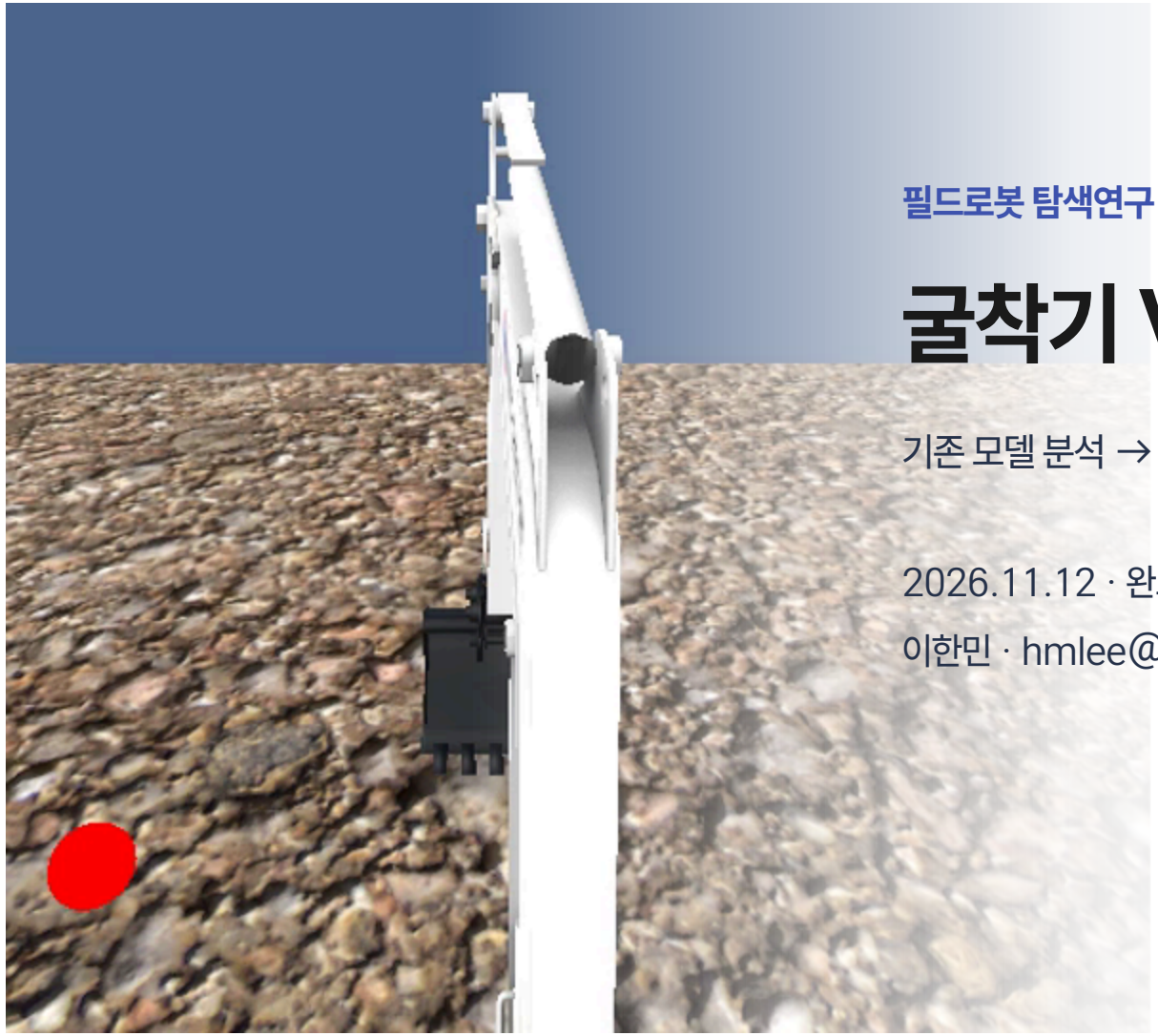


필드로봇 탐색연구 · 진행 보고

굴착기 VLA 적용

기존 모델 분석 → 파인튜닝 → 버킷 이동·굴착 결과

2026.11.12 · 완료된 결과까지

이한민 · hmlee@kimm.re.kr

1. 전체 흐름

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

학습 전 0/72 → 학습 후 시뮬레이터에서 버킷 이동·굴착 네 동작 수행

01

모델 이해

GR00T N1.7 · π0.5
구조와 입출력

02

로봇팔 검증

MuJoCo
픽앤플레이스
두 모델 10/10

03

굴착기 무학습

버킷을 공까지
72회 모두 실패

04

버킷 이동 학습

검증 위치 6/6
새 위치 4/8 · 6/8

05

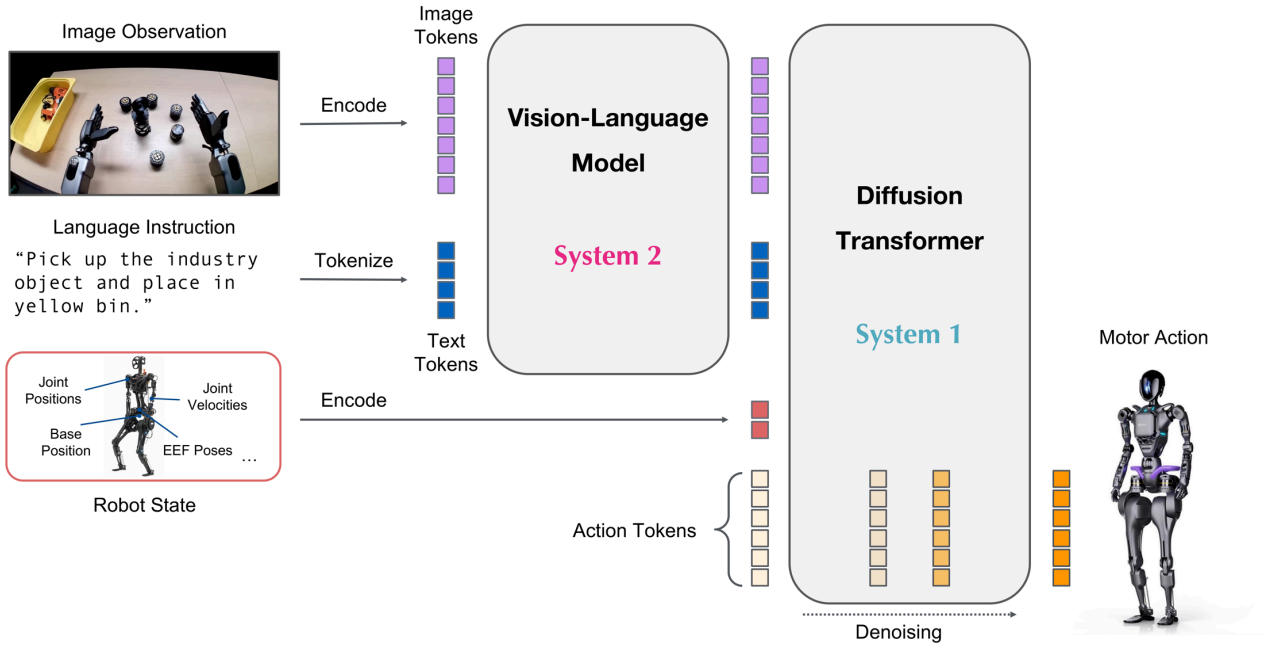
굴착 학습

동작별 3/4
끌기 8/8
연속 굴착 두 모델
2/2

2. GR00T N1.7 — 모델 구성

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

보고 읽는 시각·언어 모델 + 동작을 그리는 확산 액션 헤드



시각·언어 모델 · 2B

Cosmos-Reason2 · 영상·지시문을 특징으로

확산 액션 헤드 (DiT)

잡음에서 행동 묶음을 4단계로 다듬음

로봇별 투영층

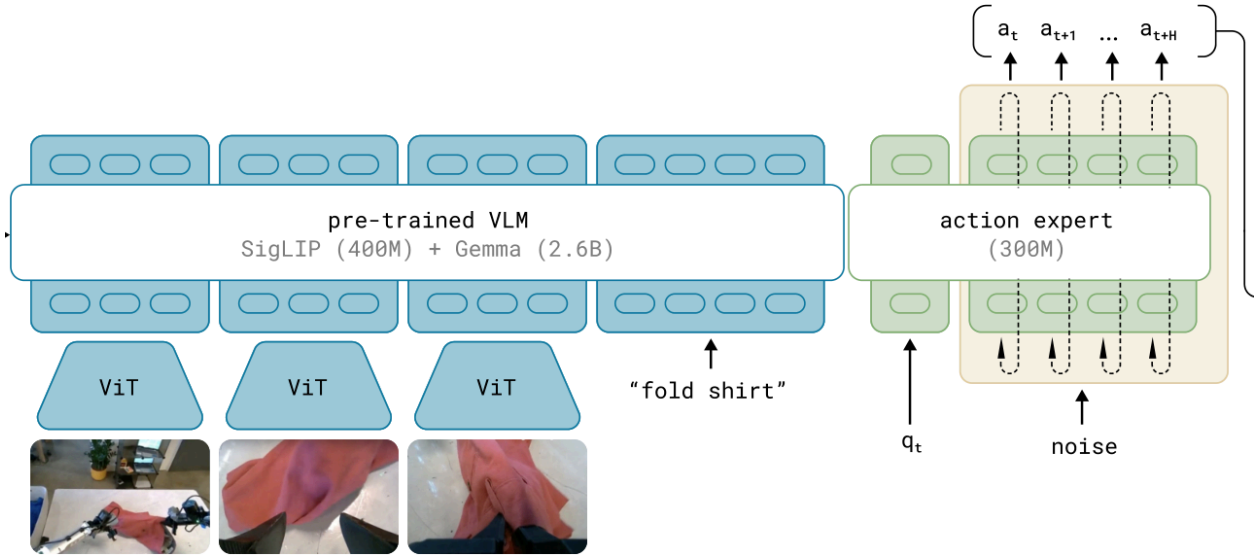
상태 인코더·행동 디코더 32슬롯 · 로봇마다 교체

그림: NVIDIA Isaac-GR00T 공식 저장소 (Apache-2.0) · github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T media/model-architecture.png (N1 계열 공통 그림, N1.7 모델 카드에도 동일 게재)

3. π0.5 — 모델 구성

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

시각·언어 모델 3B가 영상·글을 읽고, 액션 전문가 0.3B가 잡음에서 행동 묶음을 만든다



π0 논문 그림 3의 모델 부분 · **π0.5도 같은 뼈대**, 차이는 상태 q_t를 숫자 토큰으로 바꿔 **시각·언어 모델 쪽**에 넣는 것(π0는 액션 전문가 쪽)과 이산 토큰 사전학습 → 플로우 매칭 후학습의 두 단계

시각·언어 모델 · 3B

SigLIP 영상 인코더 + Gemma 언어 모델 · 영상 3장 224 + 지시문 (+ π0.5: 상태 토큰)

액션 전문가 · 0.3B

잡음에서 시작해 플로우 매칭 10단계로 행동 묶음 $a_t \cdots a_{t+H}$

상태 q_t의 자리

π0: 선형층 → 액션 전문가 · π0.5: 256구간 숫자 → 텍스트 토큰 → 언어 모델

그림: Physical Intelligence, π0 논문(arXiv 2410.24164) Fig. 3 모델 부분 잘라냄 · π0.5 논문(arXiv 2504.16054) §IV-A·부록 A-E가 상태 토큰화 근거 · © Physical Intelligence

4. 두 모델의 입력과 출력

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

입력은 영상 + 지시문 (+ 상태) · 출력은 시간 × 7차원 행동 묶음

공통 입력



전체 카메라



손목 카메라

"put the black bowl on the plate"
지시문 1문장

상태 8개 숫자
말단 위치 3 · 자세 3 · 그리퍼 2

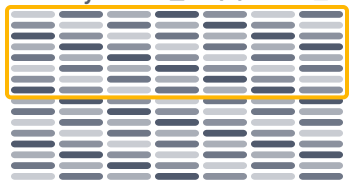
두 모델 모두 영상·지시문·상태를 받지만
상태가 들어가는 자리는 서로 다르다

GR00T N1.7

영상·지시문 → 시각·언어 모델
상태 → 상태 인코더 → 확산 액션 헤드
영상 짧은 변 256 · 디노이징 4단계
3B

출력 · 행동 묶음 16스텝 × 7

Δx Δy Δz 롤 피치 요 손



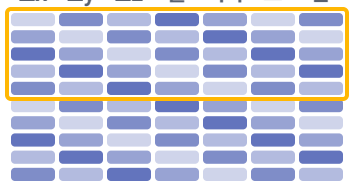
앞 8스텝 실행
나머지는 버리고
다시 예측

π0.5

영상·지시문 → 언어 모델(PaliGemma)
상태 → 256구간 숫자 토큰 → 언어 모델
영상 224 · 플로우 매칭 10단계 · 3B + 0.3B
(공개 LIBERO 가중치만 상태 토큰을 끈 설정)

출력 · 행동 묶음 10스텝 × 7

Δx Δy Δz 롤 피치 요 손



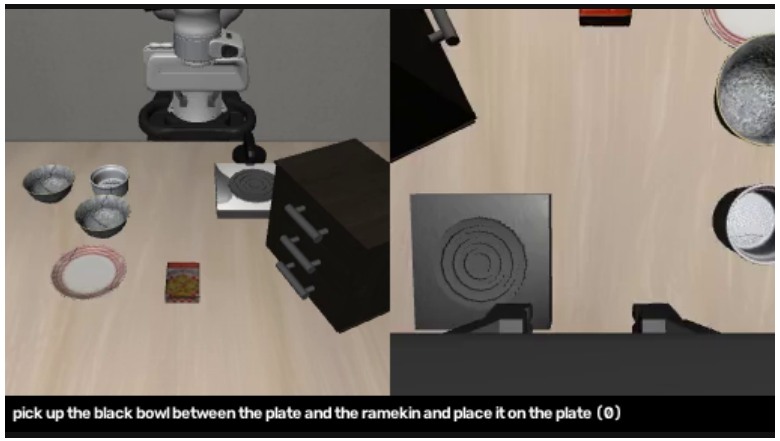
앞 5스텝 실행
나머지는 버리고
다시 예측

한 칸 = 한 시점의 로봇팔 말단 이동량 (위치 3 · 회전 3 · 그리퍼 1

5. 로봇팔 검증 — 픽앤플레이스

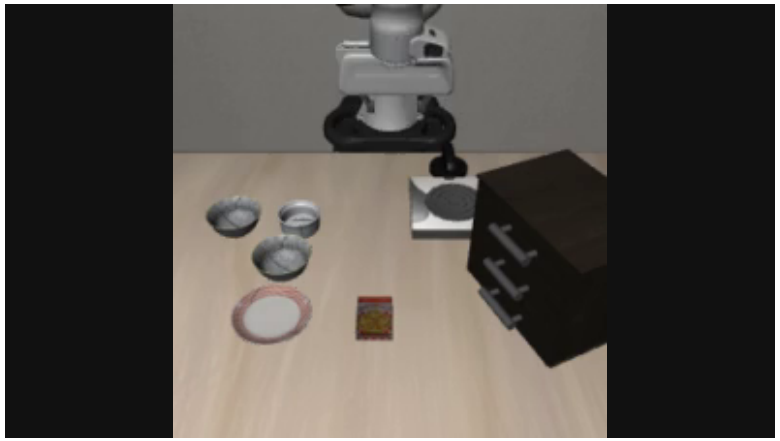
같은 과제 10회씩, 두 모델 모두 10/10 · 환경은 MuJoCo

GR00T N1.7 10 / 10 성공



왼쪽 전체 카메라 · 오른쪽 손목 카메라 · 실시간 재생

π0.5 10 / 10 성공



전체 카메라 · 실시간 재생

"검은 그릇을 집어 접시에 올려라" · 공식 LIBERO 가중치 · RTX 5080 · 추론 중앙값 **80~100 ms**

6. 굴착기에 그대로 연결하기

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

로봇팔 손끝 이동량을 버킷 끝 이동량으로 읽고 4관절로 푼다

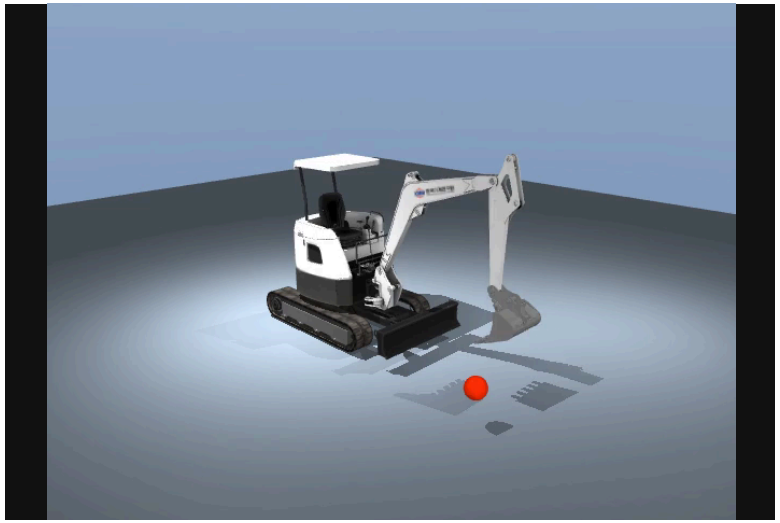


7. 연결 자체는 동작한다 — 목표를 아는 제어기

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

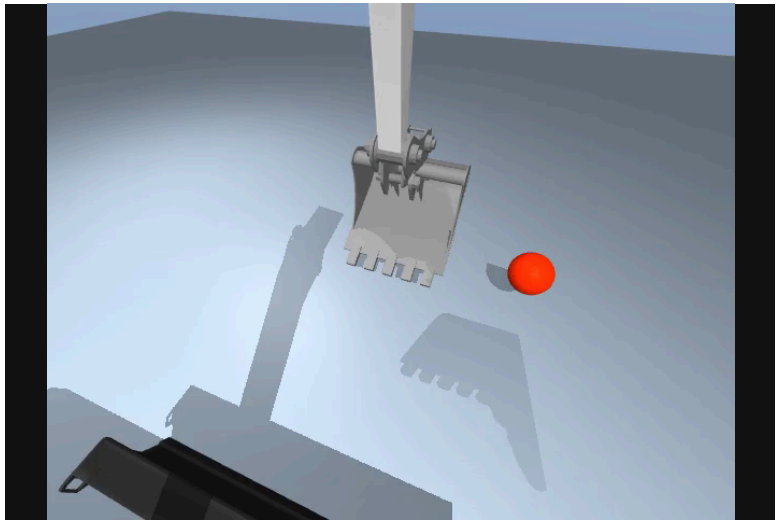
공 위치를 아는 기구학 제어기는 0.95 → 0.01 m 도달 · 모델 없음

전체 카메라



같은 역기구학·같은 서보로 버킷 끝이 공까지

붐 카메라



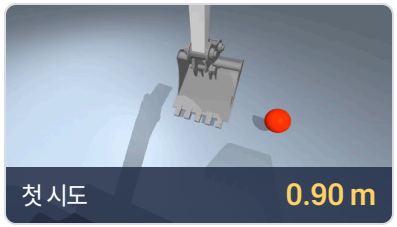
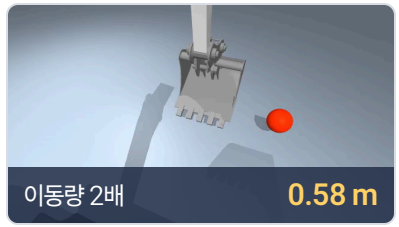
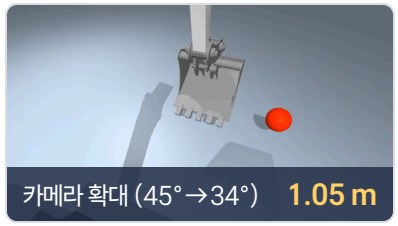
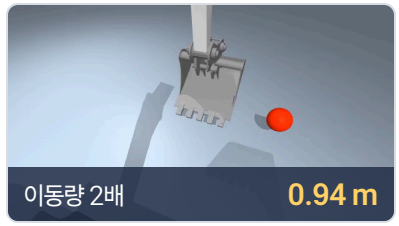
23스텝에 0.5 m 안 · 48스텝에 0.011 m · 모델 없음

이 영상은 VLA 결과가 아니다 · **"모델이 방향만 맞게 내면 도달 가능"**을 보인 기준선

8. 학습 없이 여러 방법을 바꿔 봤지만

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

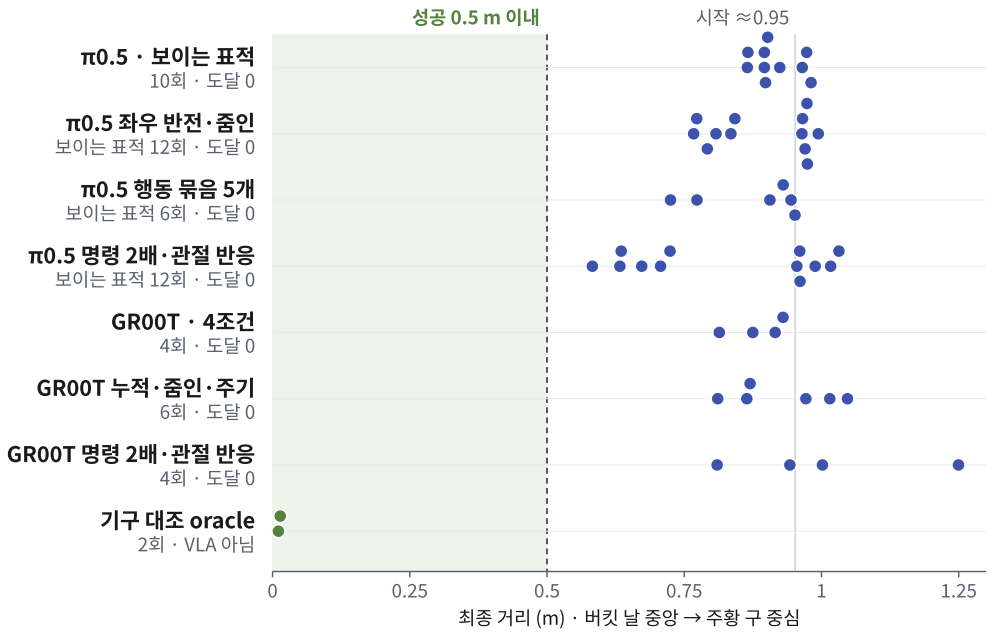
72회 시도(표적 보임 54 · 숨김 대조 18) · 0.5 m 안 도달 0회 · 최근접 0.58 m

π0.5 58회	 첫 시도 **0.90 m**	 좌우 축 뒤집기 **0.79 m**	 카메라 확대 (45°→34°) **0.77 m**	 이동량 2배 **0.58 m**
GR00T 14회	 실제 자세를 상태로 **0.92 m**	 명령 누적 기준 **1.02 m**	 카메라 확대 (45°→34°) **1.05 m**	 이동량 2배 **0.94 m**

같은 표적(공 위치 1) · 붐 카메라 시점 · 숫자는 5초 뒤 버킷 끝~공 거리(시작 0.95 m) · **공통 시도** 카메라 확대 · 이동량 2배 · 서보 이득 ↑ · **π0.5만** 좌우 축 뒤집기 · 5스텝 연속 실행 · 숨긴 공 대조 · **GR00T만** 상태 종류 · 명령 누적 기준 · 명령 유지 0.2 s

9. 중간 결론

파인튜닝 없이 다른 장비에 그대로 쓰는 것은 불가능(이번 시험 범위의 결론) → 데이터와 학습으로



- **공의 좌우 위치를 따라가지 않음**
  어디에 두어도 비슷한 방향으로만 이동
- **이동량이 필요량보다 짧음**
  최대 0.33 m, 필요 0.45 m · 크기를 키워도 한쪽 표적만 개선
- **행동 의미가 학습 데이터로 정해짐**
  공식 문서에 글로 로봇을 바꿔 알려줄 길은 없음

10. 기존 사례 ① Actor Labs — 실제 굴착기에 π0.5

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

운전자 손을 카메라로 보고 라벨을 만들고, 조이스틱 4축을 행동으로 π0.5를 LoRA 학습







위: 실제 현장에서 두 번 떠서 붓는 자율 작업(2026-05) · 아래: 여러 현장·조명의 성공 모음, 운전석에 단 제어 상자

데이터 운전자가 **조이스틱을 조작하는 모습을 운전석 카메라로 촬영**하고, YOLO로 스틱 위치를 읽어 **행동 라벨(조이스틱 4축 값)**을 만듦 · 기계 개조 없는 카메라 키트(15분 설치) · 실내 200 궤적 → 현장 숙련자 2.5시간 · 자체 VR 원격조작 병행

입·출력 카메라 3대(120°, 720p) + 지시문 (+ 현재 조이스틱 값) → **다음 시점의 조이스틱 위치 4개** [좌x 좌y 우x 우y], 10 Hz · 관절 각도는 쓰지 않음(엔코더 없음) · 분위수 정규화

모델·학습 **π0.5 + LoRA** 파인튜닝(openpi) · 플로우 매칭 행동 묶음 · 기체 Takeuchi TB20e 전동 미니 굴착기(렌탈) · 추론 Jetson Thor 또는 Starlink 원격, 명령은 CAN 버스

결과 실제 현장에서 참호 굴착·선회·덤프 자율 수행 영상(실시간) · 맑음·흐림·새벽·야간, 다른 현장에서도 동작했다고 주장 · 60대 이상 기계로 수집 확대

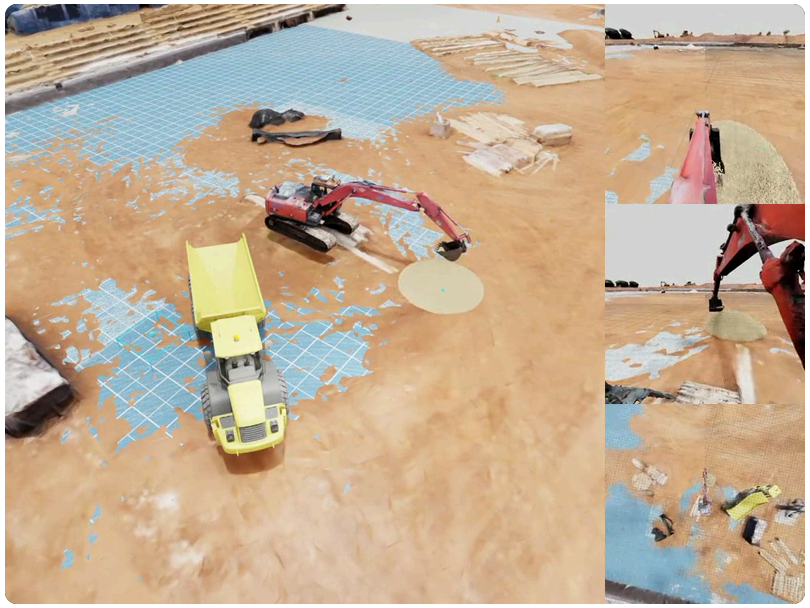
한계 성공률·사이클 시간·실패 사례 **수치 없음**(회사 블로그, 성공 장면 모음만) · 힘·부하 피드백 없이 영상만 · 2.5시간이 전체인지 마지막 적응분인지 불명

출처: labs.actor/research/vla-excavator (2026-03-07) · labs.actor/research/excavator-in-the-wild (2026-05-25) · 영상·그림 © Actor Labs

11. 기존 사례 ② 상하이교통대 — 시뮬레이터에서 SmolVLA

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

스크립트 교사 572회 시연으로 SmolVLA를 학습해 한 장면에서 83.5 % · 단, 감독기와 특권 정보 포함



공개 평가 영상 30초 · 왼쪽 전체 시점 + 오른쪽 정책 카메라 3대 · 감독기를 켠 상태의 한 사이클

데이터 Isaac Sim 입자 흙(약 4.5만 개) · 고정 차체 4축 · 흙더미를 아는 **스크립트 교사**가 10단계 굴착→트럭 적재 시연 · 품질 게이트 통과 **572회 / 62,216 프레임**

입·출력 카메라 3대(256²) + 고정 지시문 + **상태 27개**(굴착 목표점·하역점·버킷 입자 수 포함) → 4축 관절 속도 **50스텝 묶음**, 앞 3스텝 실행

모델·학습 **SmolVLA**(0.45B) · 시각 인코더 고정, 액션 전문가·상태 투영층·추가한 단계 분류 헤드 학습 · 567회로 학습 후 평가 장면 5회로 미세학습 · GPU 대여 약 1,540위안

결과 같은 장면 200회 중 **167회 성공(83.5 %)** · 성공 = 트럭에 입자 1개 이상 · 감독기 없이 다른 팀이 500 장면 재평가 시 58 %

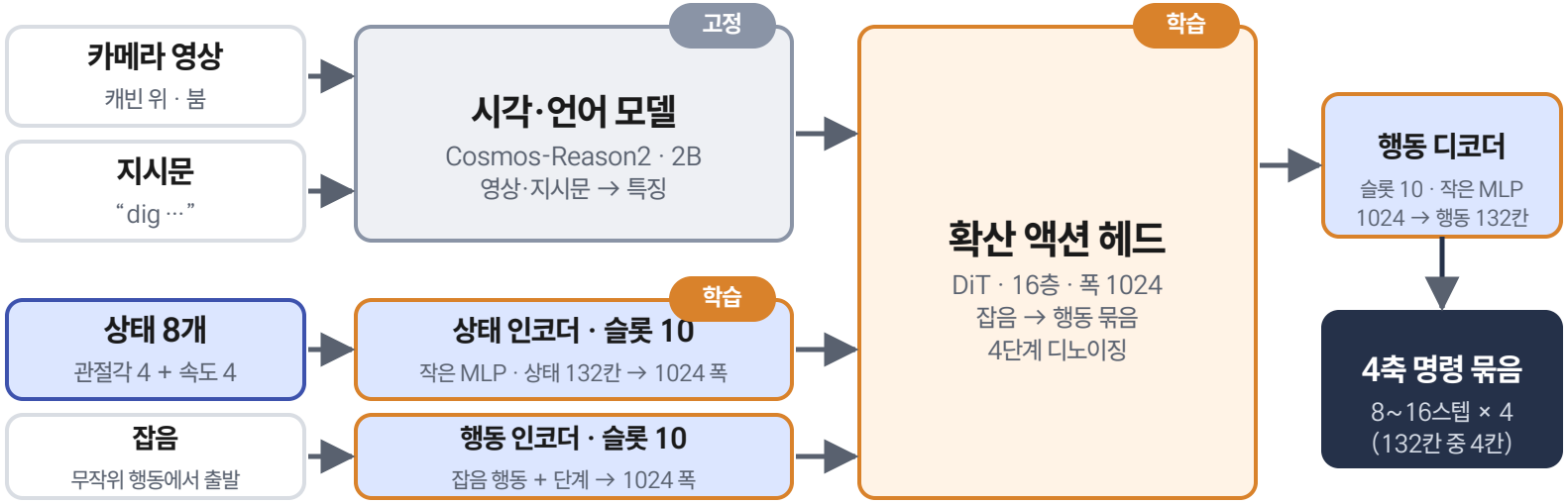
한계 들기 이후는 **규칙 기반 감독기**가 관절을 대신 움직임 · 목표점이 상태로 주어짐 (어디 팔지 선택 안 함) · 평가 장면 = 학습 장면 · 학부 캡스톤, 라이선스 없음

출처: lingxiao-yang.github.io/Excavator_VLA_project_overview · github.com/jxbb824/ExcavatorVLA (smolvla) · SJTU ME 450 Group 19, 2026 · 그림·영상 © 원저자(라이선스 미표기)

12. 파인튜닝 방법 — GR00T N1.7

시각·언어 모델은 고정, 로봇별 투영층과 확산 헤드를 학습

고정 학습 파란 칸 = 로봇마다 따로 두는 작은 신경망(슬롯) · 굴착기는 빈 슬롯 10번을 씀

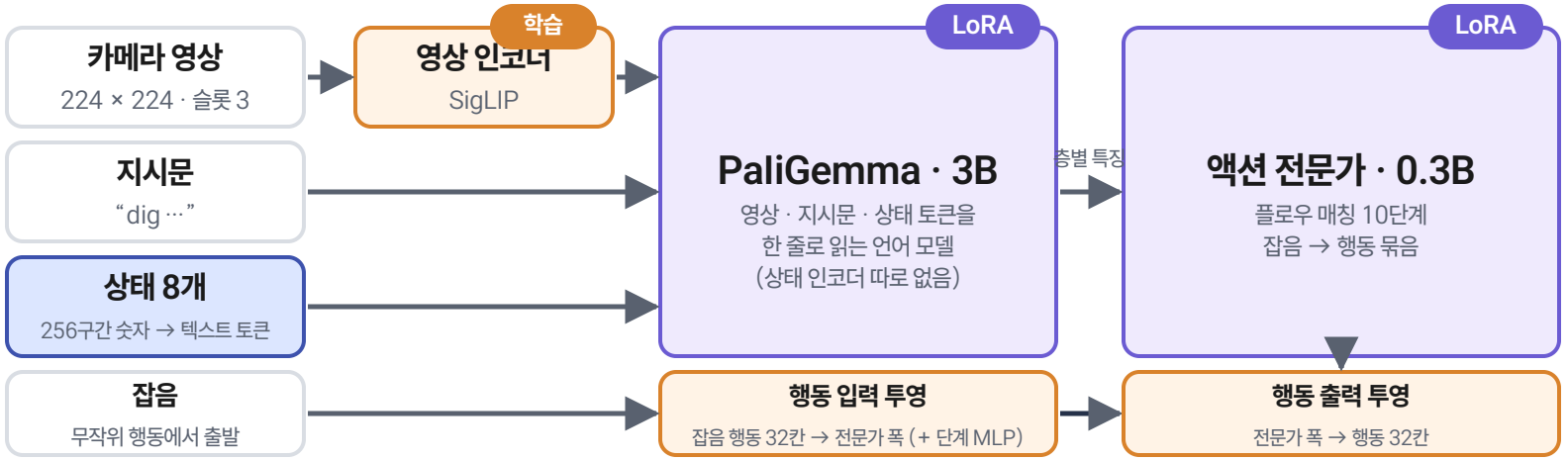


새 로봇 등록	슬롯 번호(10) + modality.json(키·칸 수·정규화 범위)을 적는 설정 · 로봇팔 슬롯은 8칸·7칸용이라 4축엔 새 슬롯
학습 대상	슬롯 10의 작은 MLP 3개 + 확산 헤드 + 영상·언어 정규화층(공식 기본값) · 시각·언어 모델 고정 · LoRA 없음
정규화	데이터 1~99 백분위 → [−1, 1] · 범위 밖은 잘림 → 명령 크기가 데이터 범위에 묶임

13. 파인튜닝 방법 — π0.5

두 큰 블록은 LoRA, 영상 인코더와 입출력 투영은 전체 학습

LoRA 학습 큰 두 블록은 LoRA(작은 덧셈 행렬만 학습) · 나머지 작은 층은 그대로 학습



→ 4축 명령 묶음 · 8~16스텝 (32칸 중 앞 4칸

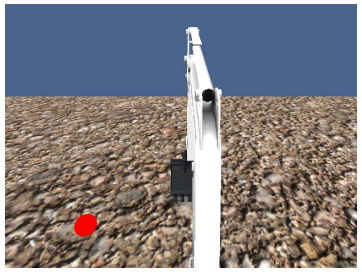
왜 GR00T와 다른가	각 모델의 공식 기본 설정을 따름 · GR00T: 시각·언어 고정 + 투영층·헤드 학습 · openpi: 전체 학습 기본, LoRA 변형 제공
상태 경로	π0.5는 상태를 텍스트 토큰으로 넣어 상태 인코더가 없음 · 행동 입·출력 투영 = GR00T의 행동 인코더·디코더 역할
LoRA · 영상	전체 학습 70 GB+ 대 LoRA 22.5 GB+ → 메모리 때문 · LoRA 설정은 언어 모델만 얼려서 영상 인코더는 학습됨(얼릴 수도 있음)

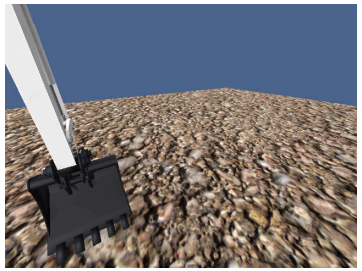
14. APEX에서 뽑는 데이터

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

ROS 2 토픽을 듣기만 하는 기록기로 받아 영상·상태·명령을 한 시각축에

APEX · Unity + AGX 흙





굴착기 HR35 디지털 트윈
유압 끔 · 관절 속도 명령

ROS 2 토픽 (읽기만)

- **카메라 RGB 2대**
  캐빈 위 · 붐 아래 · 640×480 · 5 Hz
- **관절각 · 관절 속도 4축**
  스윙·붐·암·버킷 · 약 100 Hz
- **명령 4축**
  [−1, 1] 정규화 레버값 · 10 Hz
- **차체 · 링크 자세**
  롤·피치·요 · 링크 각 · 실린더 힘
- **LiDAR 2대 → 높이 격자**
  0.1 m 칸 · 미관측은 빈칸 · 5 Hz
- **시계 · 좌표 변환(TF)**
  촬영 시각 기준 정렬

구독 기록기
원시 바이트 + 이벤트 로그
명령 없이 듣기만

↓

변환
PNG(무손실) + JSONL
촬영 시각으로 정렬

↓

LeRobot v2.1
두 모델 공용 데이터셋
+ modality.json

한 에피소드

5 Hz	영상 기준 시각
10 Hz	명령 전송
|u| ≤ 0.2	느린 교사 속도
q4 + v4	상태
u4	행동(요청값)
1문장	지시문

교사 제어기가 움직이는 동안 기록기는 듣기만 한다 → 요청 명령·적용 결과·영상을 같은 시각축에 놓는다

15. 시험할 데이터셋 — 세 단계

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

쉬운 것부터 · 버킷 이동 → 굴착 → 전체 사이클 · 공격점 선택은 확장

1 버킷 이동 — 완료

1-A 학습 연결 점검
기존 소량 자료로 한 번 갱신·과적합

↓

1-B·C 좌표 + 영상 → 영상만
좌표 없이 영상만으로 바로 진행

↓

1-D 새 위치·새 목표 평가
학습에 없던 위치 2곳 · 꼬깔콘

2 굴착 작업만 — 진행 중

2-A 단계별 정책
관입 · 끌기 · 닫기 · 올리기 따로 학습 ✓

↓

2-B 전환은 알고리즘
바깥 프로그램이 동작 전환 ✓

↓

2-C 전환까지 정책
모델이 다음 동작 판단 · 진행 중

3 전체 사이클 — 계획

3-A 덤프 위치 → 공격점 이동

↓

3-B 굴착 → 덤프 위치 이동

↓

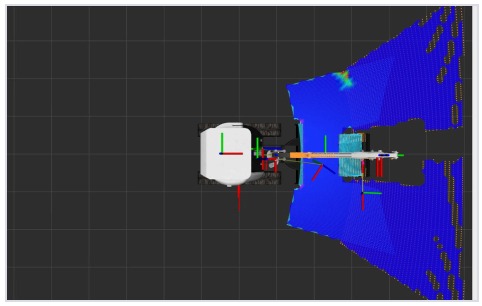
3-C 덤프 작업
계획만 · 공격점은 외부에서 줌

+ 확장 · 공격점까지 스스로 고르기

세 단계는 공격점이 밖에서 주어진다고 가정 → 지형을 보고 어디를 팔지 정책이 고르려면 카메라 영상만으로는 부족, 지형 형상 입력이 필요

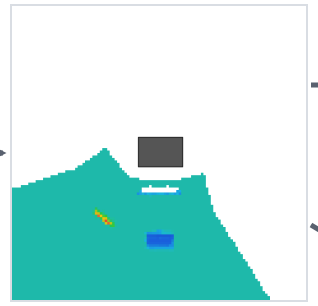
16. 공격점을 고르려면 지형이 보여야 한다

지형 높이 격자를 그림으로 VLM에 넣거나(길 A), CNN 토큰으로 상태에 붙이거나(길 B)



라이다 2대 → 융합 높이 격자

APEX 실제 화면(RViz) · 2026-09-10



2D 높이 격자 · 실제 기록

12×12 m · 0.1 m 칸 · 흰색 = 미관측 · 회색 = 굴착기

길 A · 이미지로



컬러맵 이미지 그대로

→ 시각·언어 모델(VLM)의 영상 슬롯 3번째

색↔높이 대응 고정 · 인코더 고정 → LoRA → 전체 학습 순

길 B · 토큰으로

소형 CNN

격자 → 특징

지형 토큰 몇 개(벡터)

→ 상태에 붙여 액션 헤드 쪽으로

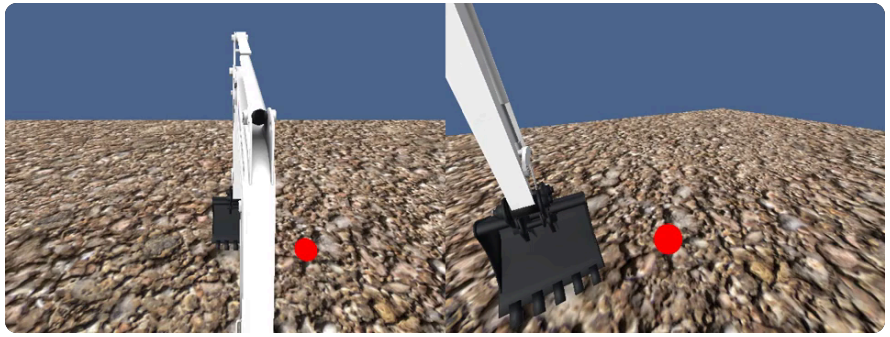
GR00T: 상태 인코더 입력 · π0.5: 상태 토큰 · 코드 수정 필

뜻	지형 높이를 (A) 그림으로 만들어 영상처럼 보게 하거나, (B) 숫자 격자를 작은 신경망으로 압축해 상태로 넣는다
먼저 싸게 확인	인코더 고정 + 선형층 하나로 교사의 공격점 좌표를 맞히는지 본다(선형 프로브) · 못 맞히면 길 B
보조 출력	행동과 함께 공격점 좌표도 내게 해 '고르기 오류'와 '가기 오류'를 분리
데이터	한 에피소드 안에서 여러 번 퍼서 달라진 지형에서 다음 공격점을 다시 고르는 장면 포함 · 영상과 같은 시각으로 기록

17. 첫 수집 데이터 — 교사 시연 20회

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

공 위치를 아는 교사 제어기가 움직이고, 기록기는 영상·상태·명령을 같은 시각으로 저장



교사 시연 예 · 왼쪽 캐빈 위 카메라, 오른쪽 붐 아래 카메라 · 2배속 · VLA 아님

20회 수집 → 19회 합격

학습
12 위치 × 1회

검증
2 위치 × 2회
← 1회 제외(프레임 속도)

시험
1 위치 × 4회

학습 자료	684행 · 8스텝 창 593개
지시문	move the bucket edge to the red ball
교사	목표를 아는 비례 제어 · |u| ≤ 0.2 · 5 Hz
형식	LeRobot v2.1 · 두 모델 로더 통과

18. Lambda에서 파인튜닝한 과정

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

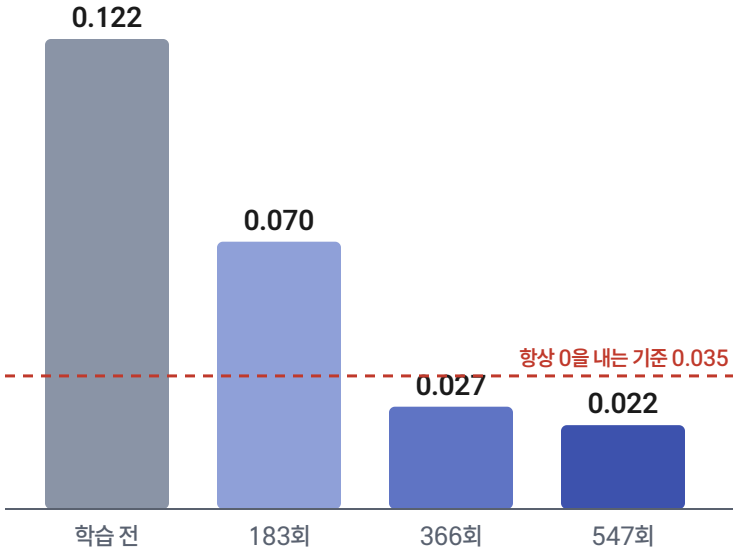
실패 원인을 하나씩 고쳐 GR00T 본 학습 완료 · 평가 오차 5.6배 감소

Lambda H100 · GR00T 학습 세션 (11/08 ~ 11/09)

엘리스	A100 GPU 배정 안 됨 · 41분 대기	실패
1차	H100 PCIe 환경 OK → 1회 갱신 실패(모델 로딩 오류)	실패
2차	H100 PCIe 1회 갱신 통과 · 64회 과적합: 손실 65 %↓, 방향 미달	부분
3차	H100 SXM 1회 갱신 통과 · 본 학습 547회(20 epoch, 23분)	통과
π0.5	H100 PCIe 같은 절차로 첫 학습 · 이후 두 모델 모두 반복 학습	완료

외부 GPU 사용 · 오류는 오프라인 캐시 경로·
배치 1 상태 dropout·bf16 검사 등 설정 문제였고 모두 수정

평가용 자료 예측 오차 (행동 MAE, 낮을수록 좋음)



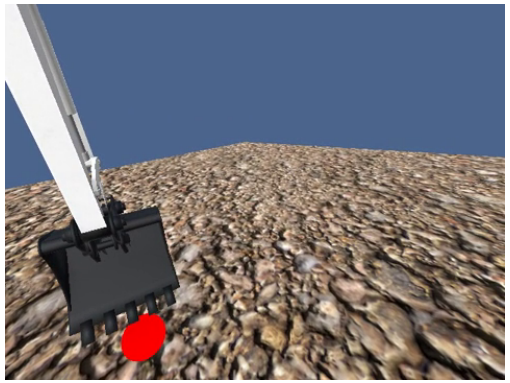
0.122 → 0.022 · 5.6배 감소 · 방향 일치 스윙 0.94 · 붐 0.67

평가 자료 = 학습에서 뺀 한 위치(52창), 정식 검증 분할 아님

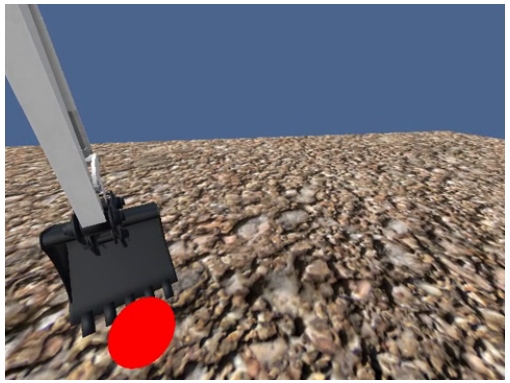
19. 학습 후 첫 결과 — 버킷이 공까지 간다

11/09 파인튜닝한 GR00T 혼자 조종 · 학습에 안 쓴 위치에서 유효 3회 중 3회 도달

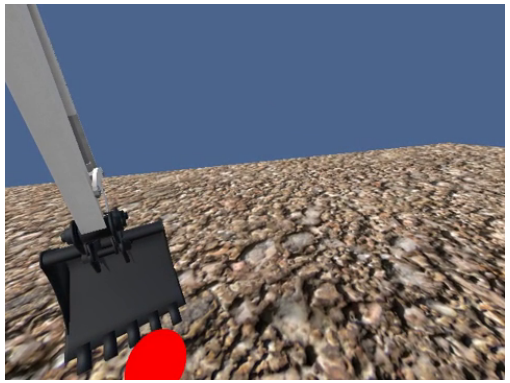
위치 6 · 2번째 0.31 m



위치 7 · 3번째 0.35 m



위치 7 · 1번째 0.22 m



붐 아래 카메라 · 2배속 · 숫자는 버킷 끝~공 최소 거리 · 성공 = 0.5 m 안 1초 유지 · **학습 전 72회 0회 → 학습 후 3/3** · 추론은 로컬 RTX 5080, 약 0.1초

20. 버킷 이동 — 검증 위치 결과

모델을 바꿔 가며 다시 학습해도 위치 7 · 3번째에서만 반복 실패

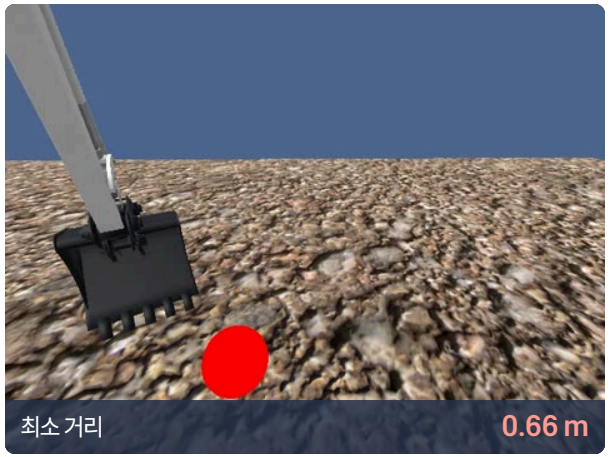
	위치 6 · 2	위치 7 · 1	위치 7 · 3	공	콘
GR00T 1차	0.31 m	0.22 m	0.35 m	3/3	–
π0.5 2차	0.44 m	0.24 m	제외	2/2	–
GR00T 2차	0.29 m	0.76 m	0.30 m	2/3	–
GR00T 3차	0.26 m	0.38 m	0.67 m	2/3	–
π0.5 3차	0.26 m	0.18 m	0.62 m	2/3	–
π0.5 공·콘 ①	0.35 m	0.24 m	0.66 m	2/3	2/3
π0.5 공·콘 ②	0.25 m	0.26 m	0.33 m	3/3	3/3
GR00T 공·콘 ②	0.26 m	0.28 m	0.25 m	3/3	3/3

성공(0.5 m 안 1초) 실패 판정 제외

숫자 = 버킷 끝과 표적의 최소 거리 · ② = 보충 시범 추가 후

π0.5 공·콘 ① · 위치 7·3

실패



붐 카메라 · 2배속 · 모델 구간만
팔을 거의 접지 않고 멈춤

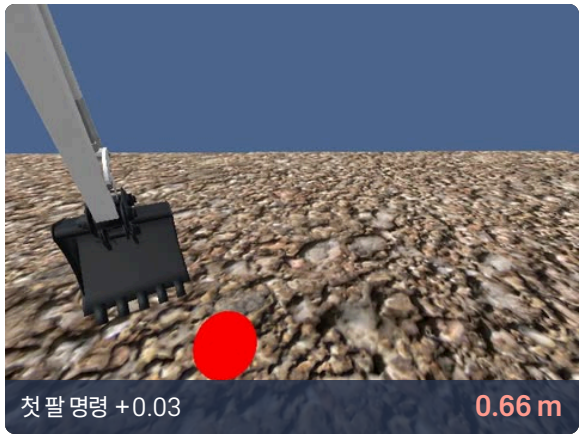
공·콘 합본 = 빨간 공과 꼬깔콘 표적을 한 모델로 함께 학습

21. 버킷 이동 — 실패 원인과 보충 시범

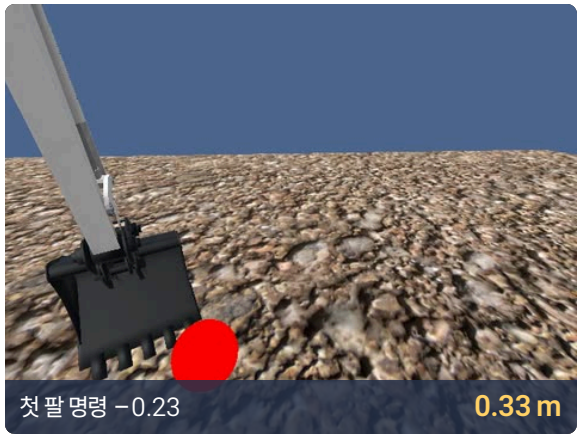
KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

원인은 출발 자세 빈칸 · 팔을 접는 시범 8개 보충 → 같은 위치 성공

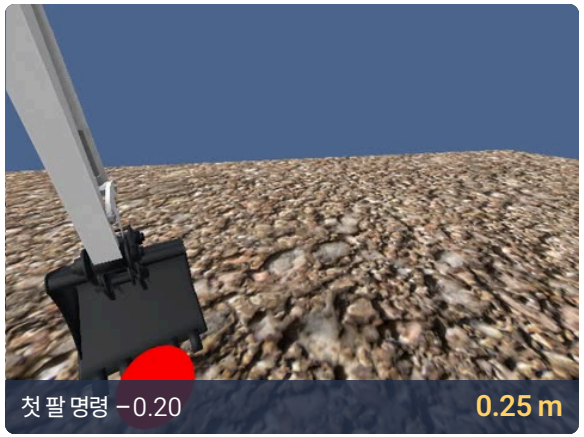
π0.5 공·콘 ① 실패



π0.5 공·콘 ② 성공



GR00T 공·콘 ② 성공



① 그 출발 자세의 학습 장면 **17개 중 팔 접기 0개** · 관절 상태만 바꿔 넣으면 첫 명령이 접기로 바뀜(카메라 사진만 바꾸면 그대로)

② 교사(규칙 제어기, VLA 아님) 보충 시범 **8개**(4위치 × 공·콘) 추가 → 검증 위치 공·콘 **두 모델 6/6**

위치 7·3 · 붐 카메라 · 2배속 · 모델 구간만 · 보충 장면은 실패를 본 뒤 그 근처에서 골랐다(처음 보는 위치 일반화 근거 아님)

22. 버킷 이동 — 최종 시험 위치

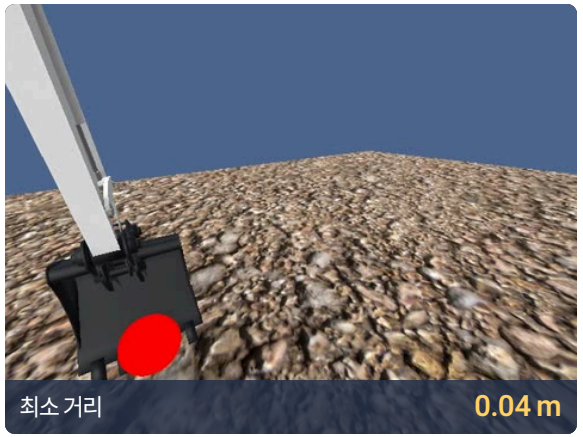
KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

잠가 둔 시험 위치에서 GR00T 7/8 · π0.5 7/8 · 단, 출발이 표적 가까워 변별력 낮음

GR00T · 공 · 시험 2번째 성공



π0.5 · 공 · 시험 1번째 성공



GR00T · 꼬깔콘 · 위치 6 성공



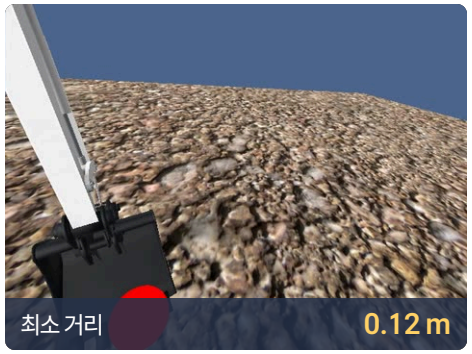
시험 결과(공 4 + 콘 4): **GR00T 7/8**(콘 1건은 끝난 뒤 관절 기록 0.54 s 공백으로 규칙상 실패) · **π0.5 7/8**(공 1건 화면 지연으로 제외)

시험 위치는 출발할 때 이미 표적과 0.24–0.56 m(검증 위치는 0.84–1.23 m) → "표적 근처에서 벗어나지 않는 능력"에 가깝고 두 모델을 가르지 못한다 · 붐 카메라 · 2배속 · 모델 구간만

23. 버킷 이동 — 처음 보는 위치

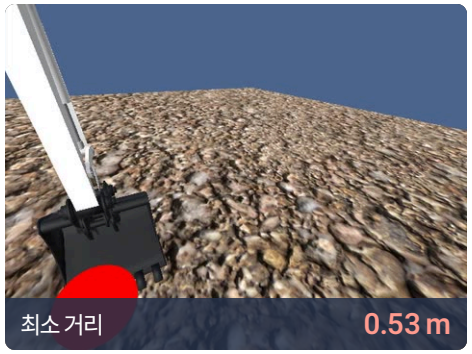
어느 자료에도 없던 위치 2곳 · GR00T 4/8 · π0.5 6/8 · 높은 곳은 움직임이 모자람

π0.5 · 낮은 위치 성공



낮은 위치(위치 17)는 **8 run 모두 0.39 m 안**

π0.5 · 높은 위치 실패



높은 위치(위치 16)는 **8 run 모두 0.42–0.53 m에서 멈춤**

붐 카메라 · 2배속 · 모델 구간만 · 출발 거리 0.92–1.26 m

읽는 법

4/8 · 6/8 GR00T · π0.5

- **방향**은 처음 보는 위치에서도 대체로 맞다
- **크기**가 모자람: 높은 위치에서 붐이 0.12–0.17 rad 낮고 팔이 0.25–0.32 rad 덜 접힘
- GR00T 실패 4건 중 2건은 끝난 뒤 기록 공백 → 거리만 보면 **6/8 대 6/8**, 우열 미확정

24. 굴착 — 네 동작으로 나눠 학습

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

관입 → 끌기 → 닫기 → 올리기를 동작별 지시문으로 한 모델에 학습

1 관입
버킷 날을 흙에 넣기

날 깊이 2 cm 이상

2 끌기
흙 속에서 앞으로 끌기

0.25 m 이동 · 80 % 이상 흙 속
끝에 흙 1 kg 이상

3 닫기
버킷을 말아 흙 담기

버킷 −130° 이하
흙 0.5 kg 이상 유지

4 올리기
흙을 담은 채 들기

흙 위 1.2 m · 흙 80 % 유지

동작별 평가 — 교사(규칙 제어기)가 직전 동작까지 운전 → 그 동작만 모델이 운전
교사 구간은 VLA 아님 · 영상은 모델 구간만

연속 굴착 — 모델이 네 동작을 혼자 이어서 운전 · 다음 동작으로 넘기는 신호만 바깥 프로그램
지시문을 동작마다 바꿔 줌

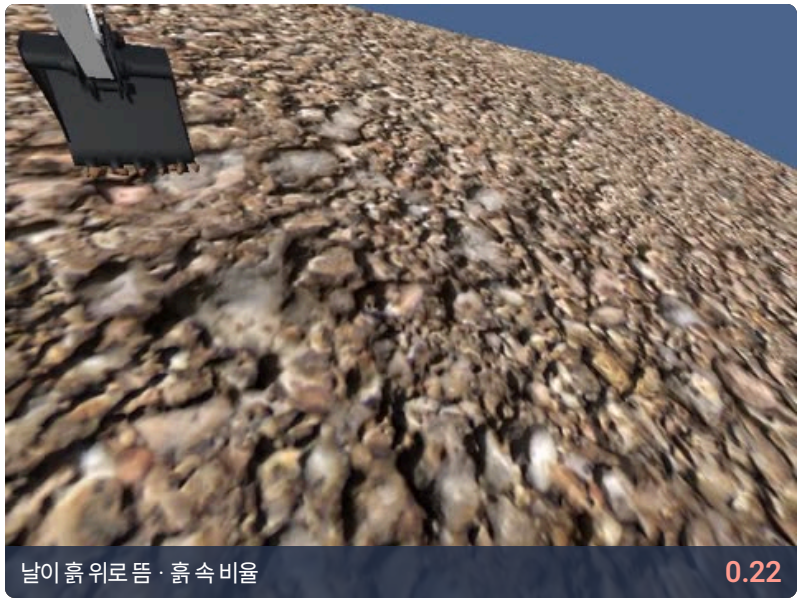
학습 자료 — 교사 굴착 시연 · 흙 위치 3곳(학습 창 833) → 끌기 보강으로 새 위치 12곳 추가(학습 창 1,996)
공통 판정: 시뮬레이터 화면이 기준(초당 90장 이상 등)보다 느리면 '판정 제외' — 실패가 아니라 검증 불가

25. 굴착 — 첫 평가: 끌기에서 날이 뜬다

첫 평가 GR00T 2/4 · π0.5 1/4 · 끌기 4칸 모두 실패, 흙 실은 동작은 판정 불가

π0.5 · 끌기 · 검증 위치

실패



붐 카메라 · 0.5배속 · 모델 구간(2.4 s)만 · 앞 동작은 교사(VLA 아님)

첫 평가 (11/10, v2 모델)

	GR00T		π0.5	
	학습 위치	검증 위치	학습 위치	검증 위치
관입	제외	성공	성공	성공
끌기	실패	실패	실패	실패
닫기	제외	제외	제외	제외
올리기	제외	성공	제외	제외

- **문제 ①** 끌기 중간 날 깊이: 교사 +1.6~2.1 cm(흙 속) ↔ 모델 −2.5~−3.8 cm(흙 위)
- **문제 ②** 흙을 실은 닫기·올리기에서 화면이 느려져 판정 제외

26. 굴착 — 보완 세 가지

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

자료 보강 · 시뮬레이터 동기 정지 · 추론 지연 보정 — 재학습은 첫 번째뿐

1

끌기 자료 보강

새 흙 위치 12곳에서 교사 시연 수집 · 끌기 학습 창 **55 → 187** · 끌기 3배 반복해 재학습

왜: 끌기 창이 다른 동작(215–294)보다 훨씬 적었다

오프라인 끌기 붐 오차 **1/3–1/4**로 감소
실제 끌기는 여전히 실패 → 3번으로

2

시뮬레이터 동기 정지

모델이 계산하는 0.12–0.2 s 동안 시뮬레이터 시간을 멈추고, 답이 오면 재개

왜: 같은 GPU에서 π0.5 계산 중 화면이 **5–8배** 느려짐 · 원격 추론은 왕복 0.94 s로 불가

멈춤 **218회 모두 정상** · 닫기·올리기도 판정 가능해짐

3

추론 지연 보정

모델이 낸 8칸 묶음



0번 = 0.2 s 전 순간용 → 건너뜀
1번부터 실행

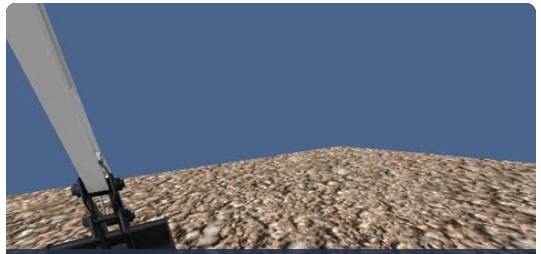
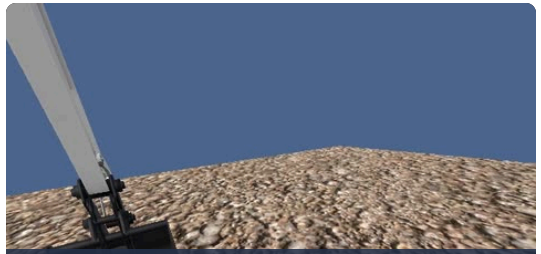
왜: 0번 칸은 '관측 순간'용인데 실제 적용은 0.13–0.2 s 늦어 붐을 더 올림 · 묶음 자체는 교사와 거의 같음

재학습 없이 **끌기 8/8**

27. 굴착 — 동작별 재평가

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

보완 1·2 적용 후 두 모델 모두 관입 · 닫기 · 올리기 통과 (3/4)

	관입	닫기	올리기
GR00T 3/4 동작	 검증 위치 · 깊이 6.1 cm 성공	 검증 위치 · −132° · 13.0 kg 성공	 학습 위치 · 끝 18.3 kg 성공
π0.5 3/4 동작	 학습 위치 · 성공 성공	 학습 위치 · −133° · 14.4 kg 성공	 학습 위치 · 끝 17.8 kg 성공

붐 카메라 · 실제 속도 · 각 동작의 모델 구간만 · **끌기는 두 모델 모두 아직 실패**(흙 속 비율 0.33–0.75, 기준 0.80) → 다음 장

28. 굴착 — 끌기: 명령을 한 칸 앞당기자

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

끌기 실패의 큰 원인은 '무엇을'이 아니라 '언제' · 재학습 없이 끌기 8/8

	GR00T · 학습 위치	π0.5 · 검증 위치
보정 전 11/11	 흙 속 0.33 · 0.68 kg 실패	 흙 속 0.75 · 1.75 kg 실패
보정 후 11/12	 흙 속 1.0 · 3.83 kg 성공	 흙 속 1.0 · 5.50 kg 성공

둘째 칸부터 실행

8/8 끌기 성공

- 두 모델 × 두 위치 × 실행 칸 수 2가지
- 흙 속 비율 **1.0**(교사 0.81–0.92)
- 끝 흙 **2.6–5.8 kg**(교사 2.0–2.6)
- 재학습 없음 · 같은 모델·같은 판정

붐 카메라 · 0.5배속 · 끌기 모델 구간(2.4–3.2 s)만 · 앞 동작은 교사(VLA 아님) · 이 실행 방식은 끌기 실패를 본 뒤 골랐다

29. 굴착 — 연속 굴착

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

두 모델 모두 교사 없이 관입 → 끌기 → 닫기 → 올리기를 두 위치 완주 (각 2/2)

GR00T

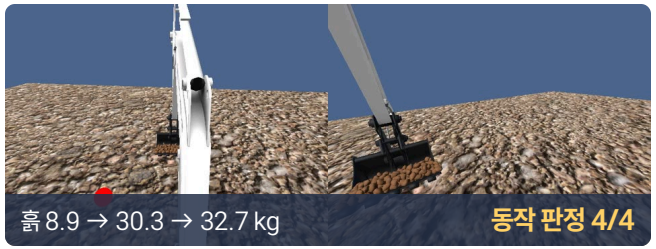
학습 위치

네 동작 완주



검증 위치

네 동작 완주



π0.5

학습 위치

네 동작 완주



검증 위치

네 동작 완주



- 왼쪽 운전석 · 오른쪽 붐 카메라 · 2배속 · 모델 구간만
- 다음 동작으로 넘기는 신호만 바깥 프로그램(모델 스스로 전환은 아님)
- π0.5는 계산 대기 합계(9.2 · 8.3 s)가 실행 시간 한도 8 s를 넘어 → **한도만 20 s로 늘려** 다시 실행 · 판정 기준 그대로
- 흙 30 kg 이상에서 시뮬레이터가 느려져 닫기·올리기는 화면 기준 판정 제외 → **'전체 시연 성공'으로는 세지 않음**

30. 원래 계획 대비 진행

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

확정 순서 0~6단계는 시뮬레이터 안에서 모두 한 바퀴 · 확장 과제는 진행 중

단계	원래 계획	11/12까지 결과	상태
0 모델 입출력 확인	공식 코드의 입력·출력 확인	구조·입출력 정리 → 굴착기 4관절 행동으로 연결	완료
1 LIBERO 로봇팔 추론	공식 가중치 실제 추론	두 모델 **10/10**	완료
2 버킷 이동(학습 전)	가중치 그대로 굴착기에 적용	72회 중 0.5 m 도달 **0회** → 학습 필요	완료
3 수집 환경 정비	APEX · Isaac 재검토	APEX 기록기·명령 경로·시뮬레이터 동기 정지 완성 · **Isaac 미착수**	일부
4 데이터 수집	교사 시연 → 학습 자료	버킷 공·콘 학습 run **32** · 굴착 흙 위치 **15곳**(학습 창 1,996)	완료
5 외부 GPU 파인튜닝	GR00T · π0.5	버킷 이동·굴착 모두 **두 모델** 학습	완료
6 굴착기 폐루프 재평가	학습 후 실제 운전	버킷 검증 6/6 · 시험 7/8 · 새 위치 4/8·6/8 · 굴착 동작별 3/4 · 끌기 8/8 · 연속 두 모델 2/2	완료
+ 굴착 스스로 전환	모델이 다음 동작까지 판단	지시문 하나로 네 동작 이어 가기 · 재학습 준비, 결과 없음	진행 중
+ 입력 2판 — LiDAR 지형 격자	카메라에 지형 높이 지도 추가	지금 단계 제외 · 다음 단계 필수 입력	다음
+ Isaac 시뮬레이터	다른 시뮬레이터로 재현	—	미착수

31. 계획서의 연구내용은 이 실험으로 채워진다

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

시뮬레이터 결과로 연구내용 ①~③을 채우는 중 · 실차 2단계는 대리 실험으로 범위 명시

계획서 연구내용	계획서가 요구하는 것	이 실험에서 나오는 것	보고서에 쓰는 법
① VLA 모델 서베이 거의 확보	π0.5·GR00T 2종의 입출력·데이터 요구량·제로샷/퓨샷 일반화 · 야외 필드 적합성 평가 기준	구조·입출력 분석 · 로봇팔 실측 지연·VRAM · 굴착기 제로샷 72회 · 기존 사례 2건 · 학습 후 두 모델 같은 기준 비교	7축 평가표에 실측값 기입 → 2종 비교표 v2 → **기술보고서**로 등록
② 데이터셋 설계·시범 구축 시뮬 확보	A-O Pair 정의·동기화 표준 · Co-training 전략 · 굴착 시범 데이터셋 1종(시뮬+실환경)	APEX 추출 신호·기록기 · 버킷 이동 공·콘 학습 run 32 · 굴착 네 동작 자료(흙 위치 15곳)	정의서 + 데이터 카드 + 품질 게이트 결과 · 실환경분은 기존 실차 로그로 보강하고 범위 명시
③ 모델 적용 실험 시뮬 1단계 확보	1단계 시뮬 사전 검증 → 2단계 실차 테스트베드 · 제로샷 성공률 · 퓨샷 향상률 · 추론 FPS · 위치 오차	제로샷 0/72 → **버킷 검증 6/6 · 시험 7/8 · 새 위치 4/8·6/8 · 굴착 동작별 3/4 · 끌기 8/8 · 연속 두 모델 2/2** · 추론 약 0.1초	지표표를 시뮬 수치로 채움 · 실차는 APEX 고충실도 대리 실험 + 섀도 모드로 쓰고 **미수행 명시** · 주행 과제는 범위 밖
④ 중장기 로드맵 기완료	실험 결과에 근거한 2027 전략사업 로드맵·기획서	데이터 효율·전이 갭·성공률 수치	기존 로드맵의 성능 목표 근거에 11월 수치 연결
⑤ 정량 성과 준비	논문 1건 투고 · 기술보고서 1건 · 소프트웨어 등록 1건	제로샷 실패 분석 + 파인튜닝 결과 · ①의 비교 보고서 · 변환·품질검사·평가 도구	논문: 실패 분석+학습 효과 · 기술보고서: ① · SW 등록: APEX→LeRobot 도구

계획서: (붙임1) 연구개발계획서 제3장 1·2·3절(연차목표 ①~④, 표 3-3·3-4·3-8) · 수행 방법 대응: 261022 재계획 총괄표

32. 진행 중 · 다음 단계

KIMM 한국기계연구원 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

모델 스스로 동작 전환은 진행 중 · LiDAR 지형 지도는 다음 단계 필수 입력

A

굴착 스스로 전환

지시문 하나로 모델이 관입 → 끌기 → 닫기 → 올리기를 스스로 이어 가기 · 이어 붙인 교사 자료로 재학습 준비 · 결과 없음

진행 중

B

LiDAR 지형 지도

굴착 지점을 알려 주는 지금 단계: 입력에서 제외

다음 굴착 위치를 스스로 정하는 단계: 필수 입력

지도는 실제 지형과 5 mm 안 · 파는 동안은 버킷에 가려 변화 없음

다음 단계

C

Isaac 재검토

다른 시뮬레이터에서 같은 과제 재현

미착수